

1 次の値を入れるのに最も適切なデータ型(型名)を答えよ。

- (1) 整数「-100」を保存したい. int
- (2) 小数「3.14」を保存したい. double (または float)
- (3) 文字列「"Hello"」を保存したい. string
- (4) 真偽値「true」を保存したい. bool

2 次のプログラムを実行したとき、コンソールに表示される内容を答えよ。

- (1)
 - for 文により、変数 `i` が 1 から 4 まで 1 ずつ増加しながら繰り返される。
 - `sum` には $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ が計算され代入される. $\therefore$ 10
- (2)
 - `score` は 8 であるため、最初の条件 `score >= 10` は偽 (False) となる。
 - 次の条件 `else if (score >= 5)` は真 (True) となるため、"B" が表示される。
 $\therefore$ B
- (3)
 - for 文により、`i` は 1 から始まり、2 ずつ増加する (`i = 1, 3, 5, 7`)。
 - `total` には $1 + 3 + 5 + 7 = 16$ が計算され代入される. $\therefore$ 16
- (4)
 - `i` が 1 から 5 まで繰り返されるが、`i == 3` のときは何も処理されずスキップされる。
 - それ以外の `i = 1, 2, 4, 5` のとき、`else` ブロックに入り `total` に足される。
 - `total` には $1 + 2 + 4 + 5 = 12$ が代入される. $\therefore$ 12
- (5)
 - `x = 10` である。
 - 条件 `x > 5 && x < 10` において、`x > 5` は真 (True) だが、`x < 10` は偽 (False) である。
 - AND 条件 (`&&`) は両方が真のときのみ真となるため、全体として偽 (False) となり、`else` のブロックが実行される. $\therefore$ No

4 以下の条件を判定するための条件式を記せ (例: `num == 10`) .

- (1) 変数 `a` が 0 と等しくない. `a != 0`
- (2) 変数 `x` が 10 以上 かつ 20 未満である. `x >= 10 && x < 20`
- (3) 変数 `y` が 0 より小さい、または 100 より大きい. `y < 0 || y > 100`
- (4) 変数 `n` を 2 で割った余りが 0 である (偶数である). `n % 2 == 0`